

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS SÃO PAULO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

BRUNO PEREIRA DOS SANTOS - SP3154343
CARLOS EDUARDO JATOBA SAMPAIO - SP3180808
FELIPE CHAVES GOMES - SP3180492
LEANDRO DE LIMA BISPO - SP3176428
PEDRO MACHADO MARCHI - SP3217493

PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO I

SÃO PAULO, SP
2026

BRUNO PEREIRA DOS SANTOS - SP3154343
CARLOS EDUARDO JATOBA SAMPAIO - SP3180808
FELIPE CHAVES GOMES - SP3180492
LEANDRO DE LIMA BISPO - SP3176428
PEDRO MACHADO MARCHI - SP3217493

PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO I

Trabalho de Conclusão de Curso (monografia) apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo.

Orientador: Prof. M^{e}. Marcelo Tavares de Santana

SÃO PAULO, SP
2026

BRUNO PEREIRA DOS SANTOS - SP3154343
CARLOS EDUARDO JATOBA SAMPAIO - SP3180808
FELIPE CHAVES GOMES - SP3180492
LEANDRO DE LIMA BISPO - SP3176428
PEDRO MACHADO MARCHI - SP3217493

PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO I

Trabalho de Conclusão de Curso (monografia) apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo.

Aprovada em _____/_____/_____.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Me. Marcelo Tavares de Santana(Orientador)
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

Prof. Me. Nome Primeiro Membro da Banca
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

Prof. Me. Nome Segundo Membro da Banca
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

SÃO PAULO, SP
2026

"Nós só podemos ver um pouco do futuro, mas o suficiente para perceber que há muito a fazer"

Alan Turing

RESUMO

Este trabalho apresenta o projeto desenvolvido para a disciplina de Projeto Integrador de Extensão I do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. A proposta consiste no desenvolvimento de um sistema web para apoio à gestão do Sebo do Cesar, estabelecimento especializado na comercialização de livros usados. O projeto foi elaborado com base nos conhecimentos adquiridos ao longo do curso e fundamentado em práticas de engenharia de software, contemplando levantamento de requisitos, regras de negócio, modelagem de dados, definição da arquitetura da solução e seleção das tecnologias de desenvolvimento. Além de atender às necessidades do parceiro, o projeto possibilita a aplicação prática dos conhecimentos acadêmicos em um contexto real, fortalecendo a integração entre ensino, tecnologia e extensão.

Palavras-chaves: Gestão; Sebo; Livros; Sistema Web; Desenvolvimento de Software.

ABSTRACT

This work presents a project developed to the subject of Integrated Extension Project (final course project) for the higher education course Analysis and System Development of the Federal Institution of Education, Science and Technology of São Paulo. The proposal is based on the development of a web application to support the management of 'Sebo do Cesar', a store specialized at selling used books. This project was conceived on knowledge obtained throughout the course and structured on software engineering practices, including requirements lifting, business rules, data modeling, architeture defining of the solution and the choosing of the used technologies of development. Besides attending to the partner needs, the project allows practical application of the academic bases in a real scenario, reforcing integration beetwen education, technology and entension.

Keywords: Management; Books; Web Systems; Software Development.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Casos de uso - Acervo 15
Figura 2 – Casos de uso - Cliente 15
Figura 3 – Casos de uso - Estoque 16
Figura 4 – Casos de uso - Histórico 16
Figura 5 – Casos de uso - Vendas 17
Figura 6 – Relacionamento Entre os Casos 17
Figura 7 – Diagrama de Classes Conceitual 18
Figura 8 – Requisitos Funcionais - Cliente 18
Figura 9 – Requisitos Funcionais - Estoque 19
Figura 10 – Requisitos Funcionais - Histórico 19
Figura 11 – Requisitos Funcionais - Livro 19
Figura 12 – Requisitos Funcionais - Recomendação 20
Figura 13 – Requisitos Não Funcionais - Cliente 20
Figura 14 – Requisitos Não Funcionais - Histórico 20
Figura 15 – Requisitos Não Funcionais - Estoque 21
Figura 16 – Requisitos Não Funcionais - Livro 21
Figura 17 – Requisitos Não Funcionais - Recomendação 21
Figura 18 – Diagrama de Componentes 23
Figura 19 – Modelagem de Dados 24
Figura 20 – Modelo Simplificado 25
Figura 21 – Diagrama de Sequência 27
Figura 22 – Diagrama de Estado 28
Figura 23 – Diagrama de Pacotes 29
Figura 24 – Diagrama de Implantação 30

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Atores 14

SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	**10**
1.1	Caracterização do Projeto	10
1.2	Objetivos	10
1.2.1	Objetivo Geral	10
1.2.2	Objetivos Específicos	10
1.3	Justificativa	11
1.4	Escopo do Projeto	11
1.5	Estrutura do Documento	11
2	**CONTEXTO DO PROJETO**	**12**
2.1	Cenário	12
2.2	Público-Alvo	12
2.3	Necessidades Identificadas	12
2.4	Regras de Negócio	13
3	**ANÁLISE DO SISTEMA**	**14**
3.1	Visão Geral do Sistema	14
3.2	Atores Envolvidos	14
3.3	Casos de Uso	15
3.4	Modelo Conceitual	18
3.5	Requisitos Funcionais	18
3.6	Requisitos Não Funcionais	20
3.7	Restrições do Sistema	21
4	**PROJETO DO SISTEMA**	**23**
4.1	Arquitetura do Sistema	23
4.2	Projeto dos Componentes	23
4.3	Modelo de Dados	23
4.3.1	Relacionamento entre Cliente e Venda	25
4.3.2	Relacionamento entre Venda e Item de Venda	25
4.3.3	Relacionamento entre Livro e Item de Venda	25
4.4	Projeto da Interface do Usuário	26
4.5	Diagramas de Interação	26
4.6	Tecnologias Utilizadas	27
4.7	Segurança e Controle de Acesso	27
5	**IMPLEMENTAÇÃO**	**29**

5.1 Ambiente de Desenvolvimento 29
5.2 Estrutura da Aplicação 29
5.3 Implementação dos Componentes 29
5.4 Integração dos Módulos 30
5.5 Testes Realizados 30
5.6 Resultados Obtidos 30
5.7 Limitações da Implementação 30

6 CONCLUSÃO 31
6.1 Considerações Finais 31
6.2 Dificuldades Encontradas 31
6.3 Trabalhos Futuros 31

REFERÊNCIAS 33

1 INTRODUÇÃO

ERP's, sistemas de auxílio à tomada de decisão ou websites de venda digital são exemplos de sistemas do meio digital desenvolvidos para melhorar aspectos de uma empresa ou possibilitar canais antes não utilizados. Todo tipo de sistema de informação é fruto de um projeto que foi planejado, desenvolvido, testado e implementado, e este também é um projeto que segue a mesma natureza.

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

O presente documento evidencia e engloba etapas, diagramas e características deste projeto de software, que é alinhado também aos parâmetros de projeto acadêmico definidos pela norma ABNT (ABNT, 2011), tendo como finalidade documentar todo o processo de desenvolvimento do sistema baseado no contexto de um negócio externo à instituição bem como registrar o andamento do Projeto Integrador de Extensão do curso superior de graduação de ADS.

1.2 OBJETIVOS

Os objetivos do projeto indicam as ambições finais das atividades desenvolvidas e são divididos em um objetivo geral e alguns objetivo específicos.

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver um software que ajude a atender uma necessidade real de uma organização terceira ou comunidade além de envolver sua gestão interna.

1.2.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos que foram definidos abrangem desde a necessidade do parceiro até à forma de desenvolvimento.

- Levantar e documentar os requisitos funcionais e não funcionais;
- Disponibilizar relatórios que auxiliem o acompanhamento das operações e do desempenho do negócio;
- Desenvolver funcionalidades para cadastro, consulta, atualização e gerenciamento do acervo de livros;
- Implementar mecanismos para controle e acompanhamento do estoque;

- Implementar recursos de recomendação de livros com base no histórico de compras dos clientes;

1.3 JUSTIFICATIVA

O parceiro realiza atividades relacionadas à comercialização de livros usados, demandando um controle eficiente sobre seu acervo, estoque e operações de venda. A ausência de uma solução integrada pode gerar dificuldades na organização das informações, na consulta de títulos disponíveis e no acompanhamento das movimentações do negócio. Dessa forma, a criação de um sistema de gestão torna-se relevante por permitir a centralização dos dados, a redução de processos manuais, a melhoria na confiabilidade das informações e o aumento da eficiência operacional do estabelecimento. Além dos benefícios para o parceiro, o projeto proporciona aos estudantes a oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, promovendo a integração entre ensino, tecnologia e extensão universitária.

1.4 ESCOPO DO PROJETO

As atividades desenvolvidas incluem o desenvolvimento de toda a plataforma web, suas funcionalidades(registro de estoque, de clientes, histórico), documentação e andamento do projeto. No entanto, são excluídas do escopo a implementação prática e toda a infraestrutura necessária para tal.

1.5 ESTRUTURA DO DOCUMENTO

O presente documento segue a fórmula de projeto acadêmico manuscrito determinado pela ABNT (ABNT, 2011) com diversas modificações para se alinhar aos propósitos e visão do curso de ADS. Para tanto, sua estrutura está dividida em basicamente 6 partes principais: a introdução, o contexto do projeto, análise do sistema, projeto do sistema, implementação e conclusão. Respectivamente, o projeto é introduzido e então serão discutidos a forma que como foi elaborado, estruturado, detalhado, recursos que serão necessários para sua implementação e, por fim, observações finais do mesmo.

2 CONTEXTO DO PROJETO

O planejamento do software foi estritamente atrelado ao contexto do negócio em que foi baseado, o que acabou também sendo a razão de apenas recursos essenciais serem adotados. Portanto, é importante tomar nota das características específicas nas quais o parceiro envolvido se encontra.

2.1 CENÁRIO

A aplicação que será resultado do projeto será articulada no contexto operacional da organização, levando em consideração que ela é projetada para as suas atividades diárias. Assim, o proposto envolverá atividades como realização de vendas, manutenção do estoque com registro de aquisições, trocas ou até um inventário mais prático.

2.2 PÚBLICO-ALVO

O presente projeto tem como proposta o desenvolvimento de uma solução computacional voltada à digitalização e gestão de acervo, tendo como parceiro o Sebo do Cesar - loja que comercializa livros usados, localizado no bairro da Penha, em São Paulo – SP. O projeto foi desenvolvido em colaboração direta, permitindo que as necessidades reais do estabelecimento sejam consideradas durante a definição e evolução da solução. Dessa maneira, buscou-se desenvolver não apenas uma aplicação funcional, mas uma ferramenta alinhada ao contexto e aos processos efetivamente utilizados pelo estabelecimento. O sistema será exclusivamente desenvolvido para uso único da empresa, o que significa que apenas a equipe do sebo terá acesso à ele mesmo se tratando de uma aplicação Web. O perfil destas pessoas geralmente dispensa designs especiais para pessoas não acostumadas ao meio digital.

2.3 NECESSIDADES IDENTIFICADAS

A iniciativa parte da identificação da necessidade de digitalização e organização do acervo físico atualmente existente no estabelecimento parceiro. A sua ausência pode dificultar processos relacionados à catalogação, localização, controle de estoque e comercialização dos itens disponíveis. Dessa forma, pretende-se desenvolver uma plataforma capaz de apoiar a transformação desses processos, centralizando as informações do acervo e proporcionando maior organização e eficiência às atividades do estabelecimento. A solução poderá contemplar, conforme o levantamento de requisi-

tos e as necessidades identificadas junto ao parceiro, funcionalidades relacionadas à gestão de vendas e consulta às informações do acervo.

2.4 REGRAS DE NEGÓCIO

A solução será desenvolvida considerando o porte e as necessidades atuais da organização parceira, priorizando funcionalidades essenciais para a gestão do negócio e evitando a implementação de recursos que não agreguem valor ao contexto operacional do estabelecimento. Como diretriz de desenvolvimento, o sistema deverá apresentar uma interface simples, intuitiva e de fácil utilização, permitindo que as operações rotineiras sejam executadas de forma rápida e eficiente. Também deverão ser adotadas práticas que garantam a integridade, confiabilidade e segurança das informações armazenadas. Além disso, o tratamento de dados pessoais dos clientes deverá respeitar a legislação vigente, especialmente os princípios estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (BRASIL, 2018), garantindo o uso adequado das informações coletadas pelo sistema. Por fim, todas as funcionalidades implementadas deverão estar alinhadas aos requisitos levantados junto ao parceiro, mantendo o foco na digitalização do acervo, no controle das operações e no apoio à gestão do Sebo do Cesar.

3 ANÁLISE DO SISTEMA

Este capítulo apresenta a análise da solução proposta para o Sebo do Cesar, descrevendo as funcionalidades esperadas, os atores envolvidos, os conceitos do domínio do problema e os requisitos que deverão ser atendidos pelo sistema. O objetivo é estabelecer uma visão estruturada da aplicação antes da definição dos aspectos de implementação e arquitetura técnica.

3.1 VISÃO GERAL DO SISTEMA

O sistema proposto consiste em uma aplicação web desenvolvida para apoiar a gestão operacional do Sebo do Cesar, centralizando informações relacionadas ao acervo de livros, estoque, clientes e vendas. A solução busca substituir ou reduzir controles manuais, fornecendo recursos para catalogação de livros, acompanhamento da disponibilidade de exemplares, registro de clientes, realização de vendas e geração de relatórios gerenciais. Além disso, o sistema prevê funcionalidades de recomendação de livros com base no histórico de compras dos clientes, contribuindo para a melhoria da experiência de atendimento. A plataforma será acessada por meio de navegadores web e disponibiliza uma interface simples e intuitiva, adequada ao contexto operacional do estabelecimento.

3.2 ATORES ENVOLVIDOS

Tabela 1 – Atores.

Ator	**Descrição**
Cliente	Pessoa que frequenta a loja
Funcionario	Profissional que realizas as operações no local
Gerente	Acompanha métricas e relatórios

3.3 CASOS DE USO

Figura 1 – Casos de uso - Acervo

Módulo: Acervo / Catalogação

Caso de Uso	Descrição	Atores
Cadastrar Livro	Inserir novo livro no sistema com título, autor, gênero, edição, estado de conservação e preço	Funcionário
Editar Livro	Atualizar informações de um livro existente	Funcionário
Remover Livro	Excluir livro do acervo (por venda ou descarte)	Funcionário
Consultar Acervo	Pesquisar livros por título, autor, gênero ou palavra-chave	Cliente, Funcionário
Visualizar Detalhes do Livro	Ver informações completas do livro (sinopse, disponibilidade, localização física)	Cliente, Funcionário

Figura 2 – Casos de uso - Cliente

Módulo: Clientes

Caso de Uso	Descrição	Atores
Cadastrar Cliente	Registrar dados do cliente (nome, contato)	Funcionário
Consultar Histórico do Cliente	Visualizar compras anteriores do cliente	Funcionário, Gerente
Oferecer Recomendações	Sugerir livros com base no histórico do cliente	Sistema

Figura 3 – Casos de uso - Estoque

Módulo: Estoque e Controle

Caso de Uso	Descrição	Atores
Controlar Estoque	Gerenciar quantidades disponíveis de cada título	Funcionário
Gerar Alerta de Baixa Estoque	Notificar quando um título está com poucas unidades	Sistema (automático)
Registrar Entrada de Livros	Adicionar novas unidades ao estoque (compra/doação)	Funcionário

Figura 4 – Casos de uso - Histórico

Módulo: Histórico e Relatórios

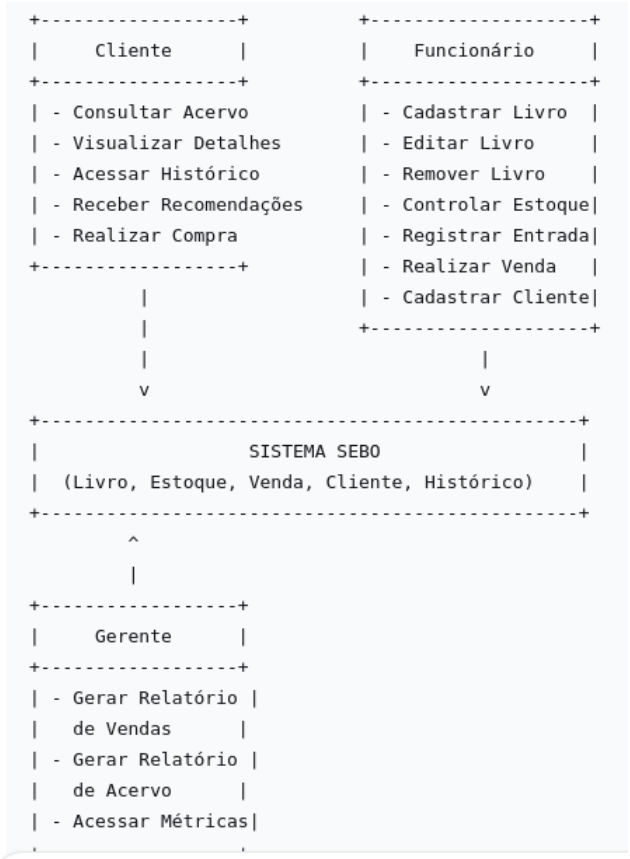
Caso de Uso	Descrição	Atores
Acessar Histórico de Vendas	Visualizar todas as vendas realizadas em um período	Gerente
Acessar Histórico do Cliente	Consultar compras específicas por cliente	Cliente, Funcionário
Gerar Relatório de Vendas	Emitir relatório com métricas de faturamento e produtos mais vendidos	Gerente
Gerar Relatório de Acervo	Listar todos os livros e suas disponibilidades	Gerente

Figura 5 – Casos de uso - Vendas

Módulo: Vendas

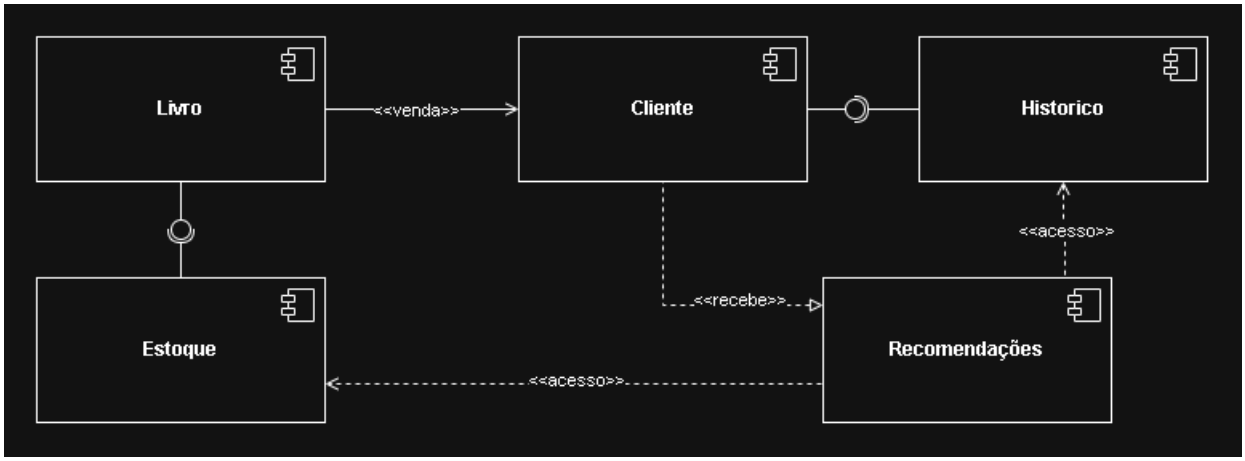
Caso de Uso	Descrição	Atores
Realizar Venda	Registrar a compra de um ou mais livros pelo cliente	Funcionário, Cliente
Calcular Total da Compra	Somar valores e aplicar eventuais descontos	Sistema
Gerar Comprovante	Emitir recibo ou nota simplificada da venda	Sistema
Registrar Pagamento	Registrar forma de pagamento (dinheiro, cartão, PIX)	Funcionário

Figura 6 – Relacionamento Entre os Casos



3.4 MODELO CONCEITUAL

Figura 7 – Diagrama de Classes Conceitual



3.5 REQUISITOS FUNCIONAIS

Figura 8 – Requisitos Funcionais - Cliente

Componente: Cliente

- **RF-CLI-01 (Cadastrar Cliente):** Permite o registro dos dados do cliente (nome, telefone/WhatsApp e e-mail).
- **RF-CLI-02 (Realizar Venda):** Associa o cadastro do cliente aos livros adquiridos durante o processo de check-out/compra.
- **RF-CLI-03 (Registrar Pagamento):** Registra a forma de pagamento selecionada (Dinheiro, Cartão ou PIX) associada à transação do cliente.
- **RF-CLI-04 (Gerar Comprovante):** Emite o recibo ou nota simplificada da compra realizada pelo cliente.

Figura 9 – Requisitos Funcionais - Estoque

Componente: Estoque

- **RF-EST-01 (Controlar Estoque):** Mantém a quantidade atualizada de unidades físicas disponíveis para cada livro.
- **RF-EST-02 (Registrar Entrada):** Registra o incremento de novos exemplares ao acervo via compra ou doação.
- **RF-EST-03 (Alerta de Baixo Estoque):** Notifica automaticamente os funcionários quando um título atingir o limite mínimo estipulado.
- **RF-EST-04 (Baixa Automática):** Atualiza o saldo do estoque ao finalizar a venda de um item.

Figura 10 – Requisitos Funcionais - Histórico

Componente: Histórico

- **RF-HIS-01 (Acessar Histórico de Vendas):** Permite a consulta das vendas realizadas filtradas por período ou transação.
- **RF-HIS-02 (Acessar Histórico do Cliente):** Permite consultar a lista de compras anteriores associadas a um cliente específico.
- **RF-HIS-03 (Gerar Relatórios de Vendas):** Emite relatórios consolidados de faturamento e produtos mais vendidos para a gerência.
- **RF-HIS-04 (Gerar Relatório de Acervo):** Gera o inventário com qualificação e disponibilidade geral do acervo.

Figura 11 – Requisitos Funcionais - Livro

Componente: Livro

- **RF-LIV-01 (Cadastrar Livro):** Permite registrar novos livros com título, autor, gênero, edição, conservação e preço.
- **RF-LIV-02 (Editar Livro):** Permite alterar as informações de livros já cadastrados.
- **RF-LIV-03 (Remover Livro):** Permite remover ou inativar itens do acervo por venda ou descarte.
- **RF-LIV-04 (Consultar Acervo):** Permite a busca de itens por título, autor, gênero ou palavra-chave.
- **RF-LIV-05 (Visualizar Detalhes):** Exibe sinopse, preço, estado de conservação e localização física na loja

Figura 12 – Requisitos Funcionais - Recomendação

Componente: Recomendações

- **RF-REC-01 (Oferecer Recomendações):** Sugere novos livros com base nos gêneros e autores presentes no histórico de compras do cliente.
- **RF-REC-02 (Consultar Disponibilidade em Estoque):** Valida automaticamente se as sugestões recomendadas possuem exemplares disponíveis no estoque.

3.6 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Figura 13 – Requisitos Não Funcionais - Cliente

Componente: Cliente

- **RNF-CLI-01 (Privacidade e LGPD):** O armazenamento dos dados dos clientes deve atender rigorosamente aos requisitos da LGPD, prevendo criptografia de dados pessoais.
- **RNF-CLI-02 (Usabilidade do Checkout):** O fluxo de cadastro e venda na interface deve ser otimizado para ser concluído com o mínimo de etapas possíveis pelo caixa.

Figura 14 – Requisitos Não Funcionais - Histórico

Componente: Histórico

- **RNF-HIS-01 (Disponibilidade e Resposta):** A geração de relatórios de períodos longos deve ser processada em segundo plano sem travar a interface do operador.
- **RNF-HIS-02 (Segurança de Acesso):** Informações financeiras e consolidadas devem possuir acesso restrito ao perfil de Gerente.

Figura 15 – Requisitos Não Funcionais - Estoque

Componente: Estoque

- **RNF-EST-01 (Consistência Operacional):** Operações de entrada/saída de estoque devem seguir o modelo ACID para evitar divergências em consultas simultâneas.
- **RNF-EST-02 (Confiabilidade):** O sistema deve registrar logs auditáveis de todas as movimentações manuais de entrada e baixa.

Figura 16 – Requisitos Não Funcionais - Livro

Componente: Livro

- **RNF-LIV-01 (Desempenho da Busca):** O retorno das pesquisas no acervo não deve exceder **2 segundos**.
- **RNF-LIV-02 (Integridade dos Dados):** Garantir validação estrita dos campos obrigatórios no cadastro para evitar registros duplicados.

Figura 17 – Requisitos Não Funcionais - Recomendação

Componente: Recomendações

- **RNF-REC-01 (Desempenho do Algoritmo):** As sugestões para o cliente devem ser calculadas e exibidas em tempo real durante a consulta/atendimento.
- **RNF-REC-02 (Arquitetura Desacoplada):** Falhas no componente de Recomendações não podem interromper a execução do fluxo principal de vendas ou do estoque.

3.7 RESTRIÇÕES DO SISTEMA

O desenvolvimento e a operação do sistema estão sujeitos a limitações legais e normativas que delimitam o escopo técnico do projeto. Dentre elas, destaca-se a conformidade com a LGPD (BRASIL, 2018), exigindo que a arquitetura da aplicação incorpore mecanismos robustos para o tratamento, armazenamento seguro e proteção de informações pessoais e sensíveis. Do ponto de vista técnico e operacional, o projeto impõe restrições arquiteturais específicas. A comunicação entre a interface do usuário e o servidor deve seguir o padrão REST, garantindo o desacoplamento e a interoperabilidade dos componentes. Adicionalmente, a aplicação deve assegurar

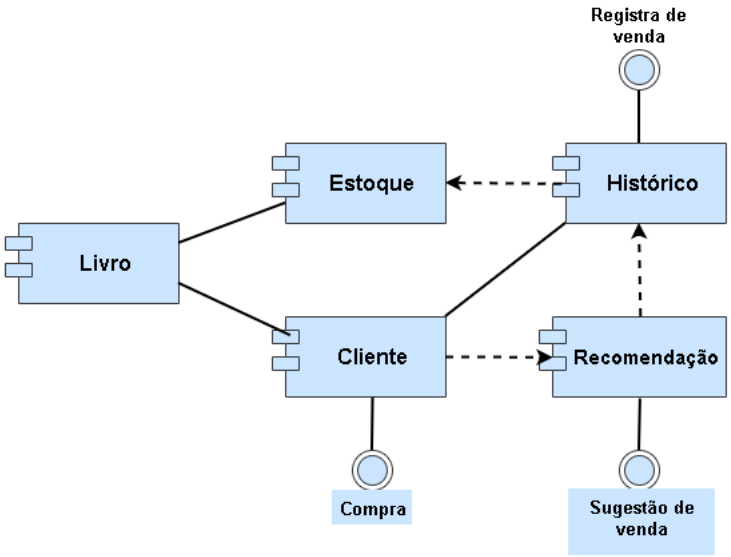
compatibilidade e responsividade com os principais navegadores web, operando sob protocolos de segurança de transporte baseados em criptografia (HTTPS/TLS) para salvaguardar a integridade e o sigilo das informações trafegadas na rede.

4 PROJETO DO SISTEMA

Este capítulo tem o propósito de transformar as prévias ilustrações e representações em uma especificação mais detalhada e técnica, assim estabelece mais detalhes sobre os recursos e tecnologias que foram adotadas.

4.1 ARQUITETURA DO SISTEMA

Figura 18 – Diagrama de Componentes



4.2 PROJETO DOS COMPONENTES

Em nível arquitetural, em suma, a solução é formada dos 5 componentes: livro, estoque, cliente, histórico e recomendação. Como uma livraria, o componente Livro é importante pois forma o catálogo e é envolvido nas vendas, o Estoque mantém informação dos livros e suas quantidades, o Cliente pode ser registrado para vendas futuras, o Histórico registra vendas de clientes salvos e a Recomendação usa esse registro tanto quanto o catálogo para sugerir livros também em vendas futuras.

4.3 MODELO DE DADOS

O modelo mais avançado desenvolvido para a camada de dados é o contemplado na próxima figura, no entanto, para o contexto dessa primeira parte do

projeto, ele se encontra incompleto. Portanto, considera-se para presentes protótipos e desenvolvimento apenas o modelo simplificado.

Figura 19 – Modelagem de Dados

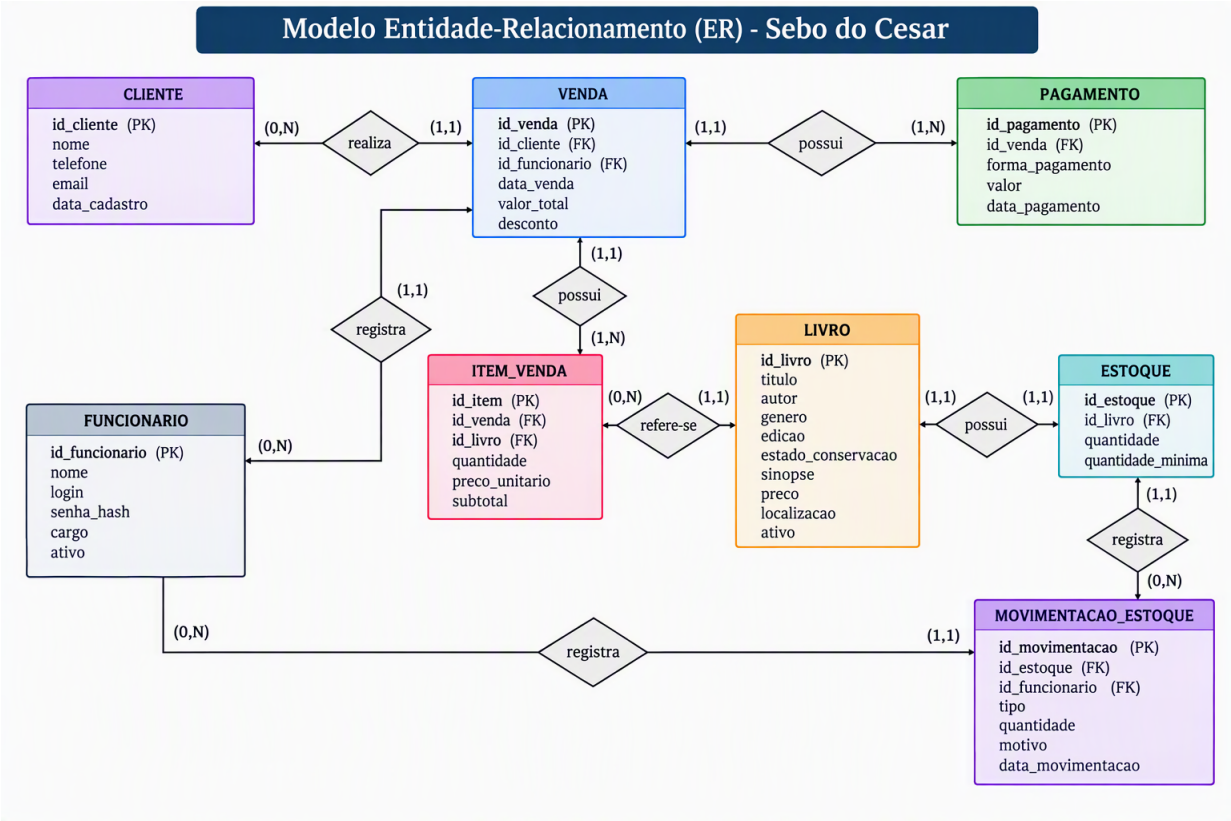
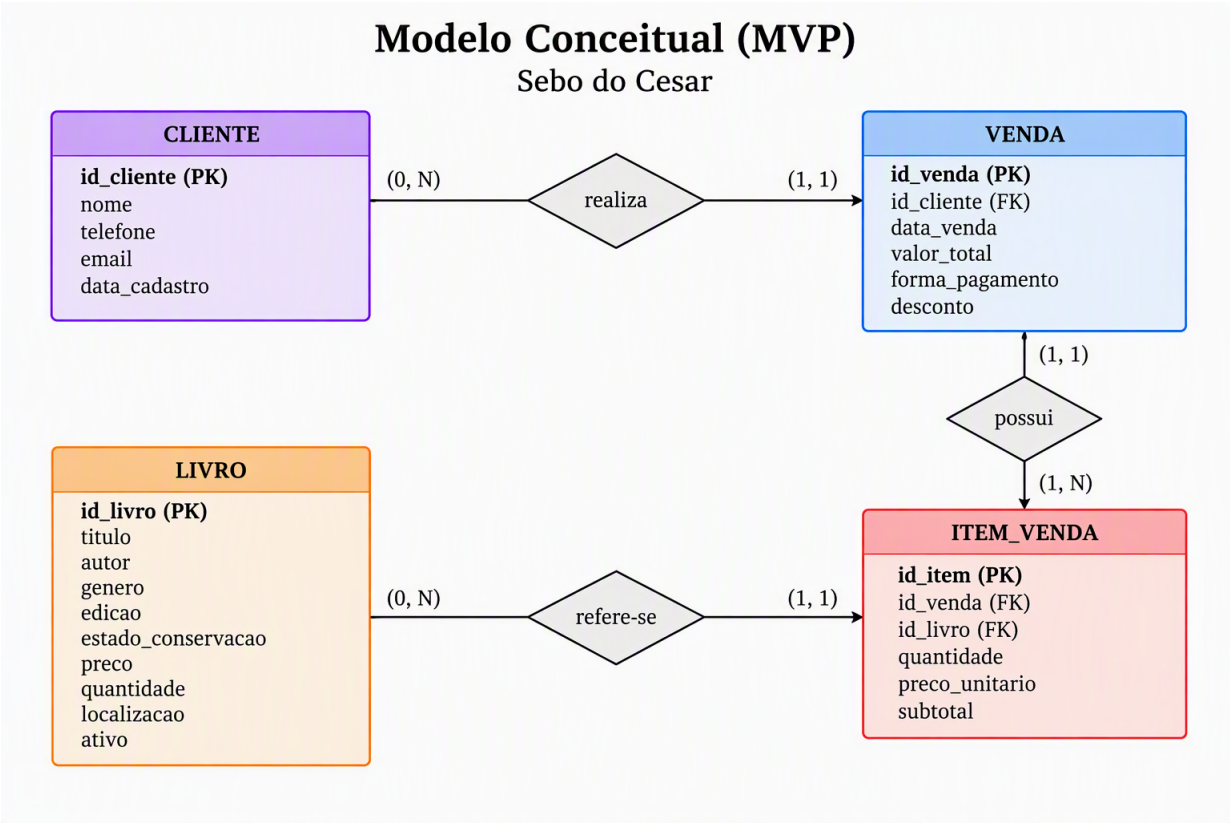


Figura 20 – Modelo Simplificado



4.3.1 Relacionamento entre Cliente e Venda

Cardinalidade: `CLIENTE (0,N) --- realiza --- (1,1) VENDA`
Leitura:

- Um **cliente** pode realizar nenhuma ou várias vendas.
- Cada **venda** deve estar associada a exatamente um cliente.

4.3.2 Relacionamento entre Venda e Item de Venda

Cardinalidade: `VENDA (1,1) --- possui --- (1,N) ITEM_VENDA`
Leitura:

- Cada **ITEM_VENDA** pertence a exatamente uma VENDA.
- Uma **VENDA** deve possuir um ou vários itens de venda.

4.3.3 Relacionamento entre Livro e Item de Venda

Cardinalidade: `LIVRO (0,N) ---- refere-se ---- (1,1) ITEM_VENDA`
Leitura:

- Um **LIVRO** pode aparecer em nenhum ou em vários ITENS_VENDA.
- Cada **ITEM_VENDA** deve referenciar exatamente um LIVRO.

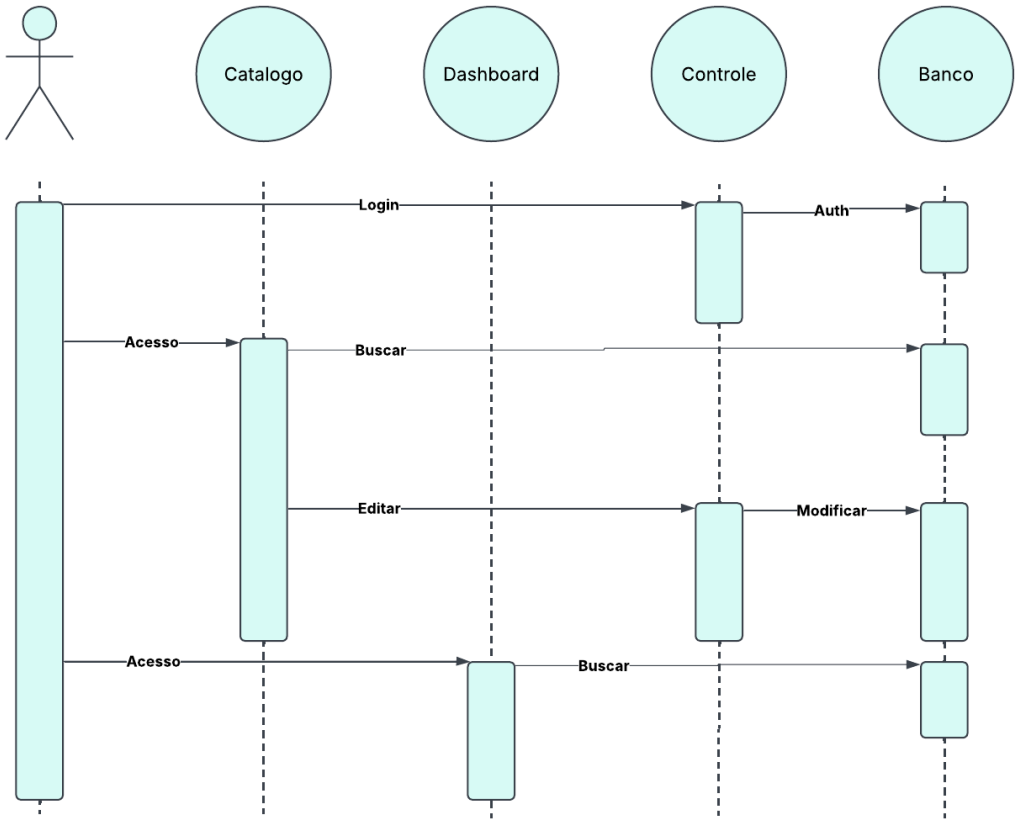
4.4 PROJETO DA INTERFACE DO USUÁRIO

O sistema será composto de 5 interfaces que precisam de uma autenticação anterior. A tela inicial dispõe de um dashboard com alertas e uma visão geral do estoque, os outros menus compreendem um catálogo que exibe todo livro e seus detalhes, um registro de clientes e um registro de vendas realizadas relacionadas a cada cliente e, por fim, uma página que soma a esse segundo registro, onde propriamente registra-se cada venda.

4.5 DIAGRAMAS DE INTERAÇÃO

O acesso e a saída do usuário marcam o início e o fim de todo processo realizado na aplicação. Conforme o front-end cuida da camada de apresentação, são necessários ocasionalmente dados oriundos do banco e dependendo do contexto, uma parte do controle, realizada também no lado cliente, toma parte no fluxo dessas requisições. Como se vê na representação a seguir, menus do sistema se alternam na sequência das ações.

Figura 21 – Diagrama de Sequência



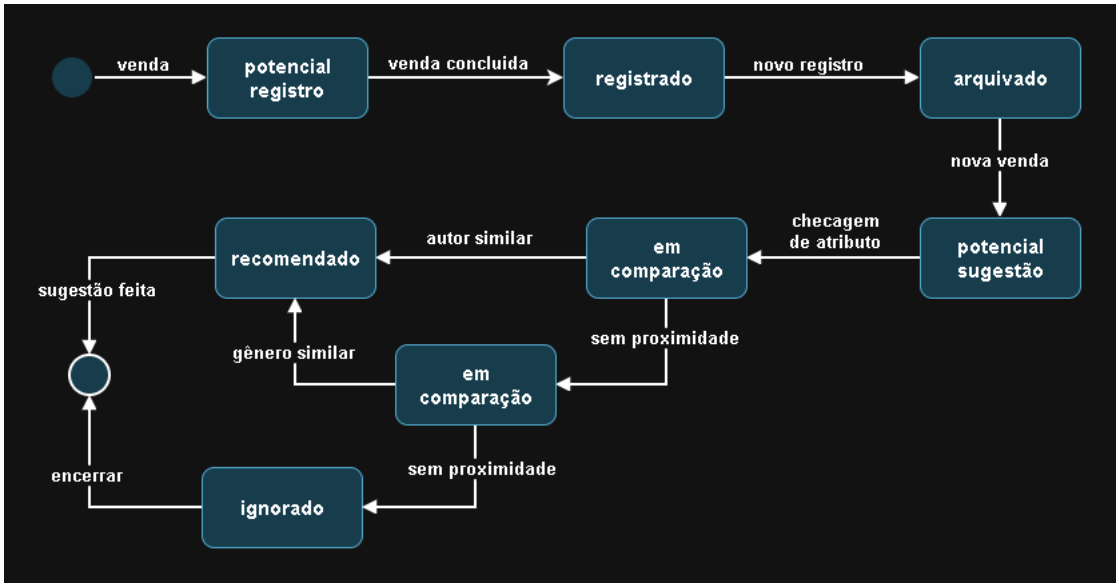
4.6 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

As linguagens definidas neste projeto de software foram Javascript com o framework React (REACT, 2026) na camada de apresentação e parte de lógica, Python para a camada de lógica de programação e integração e a estrutura SQLite para a camada de dados. Para a geração deste documento por si, é utilizado o sistema de preparação de documentos LaTex (PROJECT, 2026).

4.7 SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO

A segurança do sistema é estruturada a partir de um mecanismo centralizado na autenticação inicial, responsável por validar as credenciais do usuário no momento do primeiro acesso à aplicação. Adota-se um nível de encapsulamento simples baseado nos protocolos web tradicionais. A autorização é gerenciada de forma direta com base no perfil associado ao usuário autenticado e a segurança dos dados em trânsito é garantida pela utilização de protocolos como o HTTPS e recursos dos frameworks usados.

Figura 22 – Diagrama de Estado



5 IMPLEMENTAÇÃO

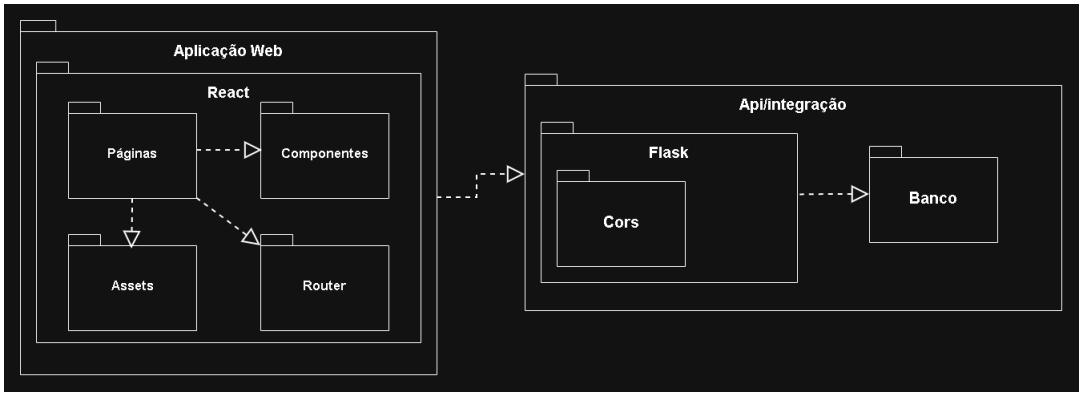
Neste capítulo, a solução é transformada num sistema funcional com até certa limitação, e as regras, princípios e tecnologias estabelecidas são testadas. O que diz respeito aos resultados observados são listados juntos à parâmetros relevantes.

5.1 AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

O ambiente de desenvolvimento foi estruturado utilizando o VS Code como principal editor de código, com a execução da aplicação ocorrendo de maneira local (localhost) durante esta etapa do projeto. O controle de versão se deu por meio do git e github. A organização do repositório seguiu uma estrutura modular para otimizar o gerenciamento dos arquivos, destacando-se a definição e a exportação padronizada dos componentes em React, o que garantiu a modularidade, a reutilização eficiente do código e a clareza na construção da interface web enquanto a outra divisão interna dispõe de poucos scripts.

5.2 ESTRUTURA DA APLICAÇÃO

Figura 23 – Diagrama de Pacotes

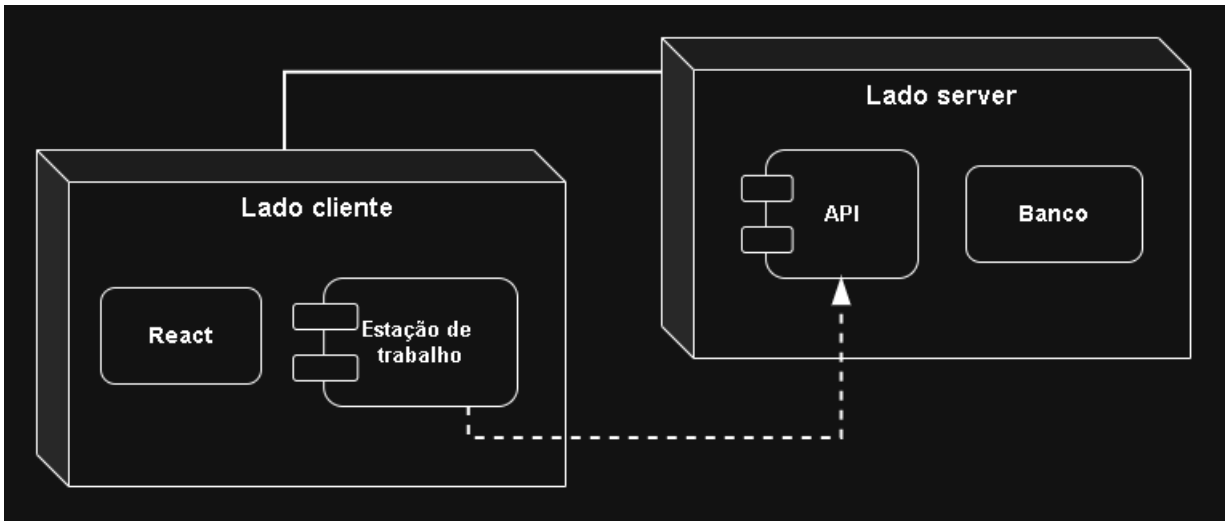


5.3 IMPLEMENTAÇÃO DOS COMPONENTES

No sistema propriamente dito, os componentes definidos no modelo conceitual foram aplicados objetivamente, considerando que não há a exata possibilidade de replicar o descrito, e também boas práticas e que melhores arranjos poderem ser usados. Nesse sentido, as funcionalidades previstas se encontram majoritariamente no pacote Web, como gerenciamento, visualização, relatórios e em menor quantidade nos demais como na filtragem e edição de registros.

5.4 INTEGRAÇÃO DOS MÓDULOS

Figura 24 – Diagrama de Implantação



5.5 TESTES REALIZADOS

Os tipos de testes que serão utilizados são relacionados principalmente ao funcionamento de cada unidade modular, usabilidade e aceitação do usuário. Porém, para esta versão, testes ainda estão para ser realizados.

5.6 RESULTADOS OBTIDOS

O resultado, até pelo menos a primeira versão desenvolvida e apresentada, foi um sistema plenamente funcional. A integração entres os componentes em nível de arquitetura funciona sem erros, provindo persistência dos dados, realização de CRUD, como também consistência. E do mesmo modo, as interfaces de usuário possibilitam as operações esperadas.

5.7 LIMITAÇÕES DA IMPLEMENTAÇÃO

Alguns problemas menores e limitações são testemunhados quanto a certas tecnologias e recursos utilizados. A que se apresenta mais relevante é a limitação do próprio banco de dados escolhido, que para a finalidade do sistema é o suficiente, mas que pode vir a ser um problema seja necessário escalar progressivamente a solução. Há também a própria dinâmica do React que não possibilita uma comunicação mais fluida entre componentes e a manutenção de versões das bibliotecas Python.

6 CONCLUSÃO

No último capítulo são discutidas opiniões dos integrantes acerca do que se tinha como expectativa e como de fato ocorreu, bem como observações do projeto no geral.

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No escopo inicial, o contexto do projeto focou nas demandas de um pequeno negócio destacando a importância de um acervo digital e de ferramentas para a gestão interna. A fase de análise do sistema detalhou os requisitos de uma aplicação web voltada para o gerenciamento de inventário e de clientes, além da geração de relatórios de estoque e vendas. Em seguida, o projeto do sistema estruturou os principais componentes da aplicação — envolvendo clientes, livros, histórico, estoque e sistema de sugestões. Essa modelagem foi traduzida em uma arquitetura tecnológica composta por React no frontend, Python no backend e SQLite para persistência. Por fim, a etapa de implementação abordou as restrições técnicas e legais exigidas, como a conformidade com a LGPD, além de descrever o ambiente de desenvolvimento local via e a organização modular dos componentes. Observou-se também que o modelo conceitual passou por ajustes práticos durante a codificação, não se limitando de forma engessada aos diagramas iniciais. Dessa forma, os resultados confirmaram a viabilidade e a eficácia da solução desenvolvida, cumprindo as metas estabelecidas.

6.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS

O tipo de aplicação abordada no projeto não se qualifica exatamente como um tipo de programa muito complexo. Não foram sentidas muitas complicações, no entanto o que se destaca na pequena quantidade observada, é que houveram alguns problemas de comunicação quanto ao que exatamente seria feito, uma dificuldade em encontrar uma organização com potencial para o desenvolvimento de um projeto interessante e dentro dos requisitos da matéria tanto quanto para escolher quais recursos usar em cada parte.

6.3 TRABALHOS FUTUROS

Sistemas digitais podem possuir várias versões, assim como os diversos aplicativos que usamos em no dia-a-dia. Futuros incrementos para este software podem variar e acoplar todas as diferentes camadas de arquitetura. Em relação a funcionalidade, o sistema pode possuir menus tanto para funcionários quanto clientes

que desejem visitar o sebo, pode-se implementar uma biblioteca mais adequada a partir do React, para gadgets e estilização ou mesmo adequar a solução para tornar possível escalá-la apropriadamente.

REFERÊNCIAS

ABNT, A. B. D. N. T. Associação brasileira de normas técnicas, 2011. 2011. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 11.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.html/>. Acesso em: 27 out. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 21.

PROJECT, T. L. **LaTeX - A document preparation system**. 2026. Disponível em: <https://www.latex-project.org/>. Acesso em: 27 out. 2026. Citado na página 27.

REACT. **React, the library for web and native user interfaces**. 2026. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 27 out. 2026. Citado na página 27.